12. SINIF → senaryo 3 (altısoru)

1. soru: Verilen bileşiklerde altı çizili elementlerin yükseltgenme basamağını hesaplama. → (1 soru senaryoya ekledim)

2. soru: Redoks tepkimelerini tanır.
Verilen tepkime üzerinden indirgenme-yükseltgenme olaylarını, indirgen-yükseltgen maddeyi bulma.

3. soru: Denklem denkleştirme.

4. soru: Aktiflik.

5. soru: Pil sorusu (10 maddelik)

6. soru: Pil potansiyeli hesaplama.

7. soru: Pil ömrüne etki eden faktörler.

VİDEO ÇÖZÜM
AKILLI TAHTA

annemi +cıraklı ile ... tekrar aşıklı

1- verilen bileşiklerde altı çizgili elementlerin yük. basamağını hesaplama (Na:11, K:19, Cl:17, O:8, N:7)

$\underline{Na}^{+1}H^{x}$ → $1+x=0$, $x=-1$ — Na: 2, 8, 1

$\underline{NO_3}^{-1}$ → $x+(-6)=-1$, $x=5$

$H_2\underline{C}O_3$ → $2+x+(-6)=0$, $x=4$

2- Redoks tepkimelerini tanır. indirgenme yükseltgenme

$Al_{(k)} + 3Ag^{+}_{(suda)} \rightarrow Al^{3+}_{(suda)} + 3Ag_{(k)}$

Yükseltgenme

| yükseltgenme | - | indirgenme |
|---|---|---|
| yükseltgenen | | indirgenen |
| indirgen | | yükseltgen |
| indirgeyen | | yükseltgeyen |

a) indirgenen = $3Ag^{+}_{(suda)}$

b) yükseltgenen = $Al_{(k)}$

c) yükseltgen = $Ag_{(suda)}$

d) indirgen = $Al_{(k)}$

e) Alınan veya verilen $e^-$ sayısı = 3

f) indirgenme ürünü = $Ag_{(k)}$

g) yükseltgenme ü. $Al_{(suda)}$

3- Denklem denkleştirme (indirgenme)

$\overset{+1\ -2}{2H_2S} + \overset{+4\ -2}{SO_2} \rightarrow \overset{0}{3S} + \overset{+1\ -2}{H_2O}$

Yükseltgenme: $2 \times (S^{-2} \rightarrow S^{0} + 2e^-)$

İndirgenme: $+\ S^{+4} + 4e^- \rightarrow S$

$2S^{-2} + S^{+4} \rightarrow 2S^{0} + S \Rightarrow 3S^{0}$

3S

4- Aktiflik (yükseltgenme potansiyeli: büyük olan aktif metaldir.)

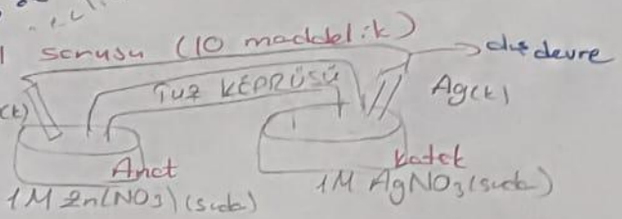
$x_{(k)} + y^{+2}_{(suda)} \rightarrow x^{+2}_{(suda)} + y_{(k)}$ → $x > y$

$y_{(k)} + z^{+2}_{(suda)} \rightarrow y^{+2}_{(suda)} + z_{(k)}$ → $y > z$

$z_{(k)} + 2H^{+}_{(suda)} \rightarrow z^{+2}_{(suda)} + H_{2(g)}$ → $z > H$

$x > y > z > H$

5. Pil sonusu (10 maddelik)




$Zn_{(k)} \rightarrow Zn^{+2}_{(suda)} + 2e^-$ $\quad E^\circ = +0,76V$

$Ag_{(k)} \rightarrow Ag^{+}_{(suda)} + e^-$ $\quad E^\circ = -0,80V$

a) yarı Pil tepkimeleri:

Anot → $Zn_{(k)} \rightarrow Zn^{+2} + 2e^-$

×2 Katot → $Ag^{+}_{(suda)} + 1e^- \rightarrow Ag_{(k)}$

b) Pil tepkimesi

$Zn_{(k)} + 2Ag^{+}_{(suda)} \rightleftarrows Zn^{+2} + 2Ag_{(k)}$

d) pil şeması Anot // katot

$Zn_{(k)} / Zn^{+2}_{(s)} // Ag^{+}_{(s)} / Ag_{(k)}$

e) Elektronun akış yönü

Zn'den Ag'ye doğru

Notlar

büyük olan aktiftir.

Zn > Ag

f) Tuz köprüsü

$K^+$ → katot

$NO_3^-$ → Anot

g) Zn elektrodun kütlesi

Azalır.

h) $Zn^{2+}$ iyonu derişimi

Artar

ı) Ag elektrodun küt.

Artar

i) $Ag^+$ iyon derişimi

Azalır.

---

6. Pil Potansiyeli hesaplama

$E^\circ_{pil} = E^\circ_{yük} + E^\circ_{ind.}$

---

7 Pil ömrüne etki eden fak.

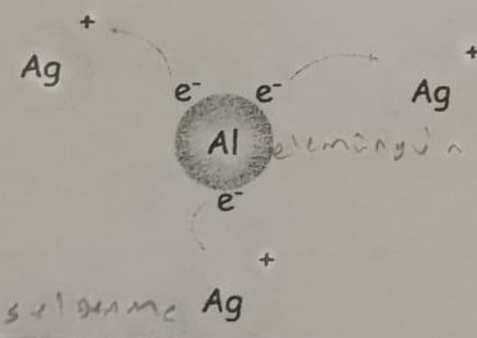
İSOM (Na:11, K:19, Cl:17, O:8, N:7)

ÖRNEK: Aşağıda verilen bileşik ve köklerde altı çizili elementlerin yükseltgenme basamaklarını bulunuz.

| | |
|---|---|
| 1. $\underline{NaH}$ $1.(+1)+1.x=0$, $1x+x=0$, $x=-1$ | 11. $\underline{SO_4}^{-2}$ $x+(-8)=-2$, $x=6$ |
| * 2. $\underline{CO_2}$ $1.x+2.(-2)=0$, $1x-4=+4$, $x=4$ | 12. $\underline{FeCl_3}$ $x-3=0$, $x=3$ |
| 3. $\underline{SO_3}$ $1x+3.(-2)=0$, $1x+(-6)=0$, $x=6$ | 13. $\underline{CrO_4}^{-2}$ $x+(-8)=-2$, $x=6$ |
| 4. $\underline{H_2CO_3}$ $2+x-6=0$, $x=+4$, $x=4$ | 14. $\underline{ClO_3}^{-}$ $x-6=-1$, $x=5$ |
| 5. $\underline{K_3PO_4}$ $3.x=-8$, $x=5$ | 15. $\underline{NH_3}$ $x+3=0$, $x=-3$ |
| * 6. $\underline{OF_2}$ $x-2=0$, $x=+2$ | 16. $\underline{NO_3}^{-1}$ $x+(-6)=-1$, $x=5$ |
| 7. $\underline{Cl_2O_7}$ $2x+(-14)=0$, $2x=14$, $x=7$ | 17. $\underline{CN}^{-1}$ $x-3=-1$, $x=2$ |
| 8. $\underline{KMnO_4}$ $1+x+(-8)=0$, $x=7$ | 18. $\underline{C_2O_4}^{-2}$ $2x+(-8)=-2$, $\frac{2x}{2}=\frac{4}{2}$, $x=2$ |
| * 9. $\underline{Na_2O_2}$ $2+2x=0$, $\frac{2x}{2}=\frac{-2}{2}$, $x=-1$ | 19. $\underline{CH_3OH}$ $x+1-2+1$ |
| 10. $\underline{N_2O_5}$ $2x-10=0$, $\frac{2x}{2}=\frac{10}{2}$, $x=5$ | 20. $\underline{SnO_2}$ $x+(-4)=0$, $x=4$ |

Sınav

**Örnek Soru**




yükseltgenme Ag

$Al_{(k)} + 3Ag^{+}_{(suda)} \rightarrow Al^{3+}_{(suda)} + 3Ag_{(k)}$

**tepkimesine göre,**

a) İndirgenen: $Ag^{+}_{(suda)}$

b) Yükseltgenen: $Al_{(k)}$

c) Yükseltgen: $Ag^{+}_{(suda)}$

d) İndirgen: $Al_{(k)}$

e) Alınan veya verilen $e^-$ sayısı: 3

f) İndirgenme ürünü: $Ag_{(k)}$

g) Yükseltgenme ürünü: $Al^{+3}_{(suda)}$

**hangileridir?**

ÖRNEK: $Zn_{(k)} \rightarrow Zn^{+2}_{(suda)} + 2e^-$

$Cu^{+2}_{(suda)} + 2e^- \rightarrow Cu_{(k)}$

+

## İNDİRGENME - YÜKSELTGENME TEPKİME DENKLEMLERİNİN DENKLEŞTİRİLMESİ

1) Tepkimede bulunan her bir taneciğin yükseltgenme basamağı bulu
2. Değerliği değişen maddeler için yükseltgenme ve indirgenme yarı te limeleri yazılır.
3. Alınan ve verilen elektron sayılarını eşitlemek için uygun katsayılarla çarpılır. Tepkimeler taraf tarafa toplanır.
4. H ve O dışındaki atomların sayıları eşitlenir.
5. O ve H sayılarını eşitlemek için suyun önüne uygun katsayı yazılır

ÖRNEK: $HNO_3(suda) + H_2S(g) \longrightarrow NO_2(g) + S(k) + H_2O(s)$

Nötr ortamda gerçekleşen aşağıdaki tepkimeyi denkleştirelim.

1. $\overset{+1\ +5\ -2}{HNO_3} + \overset{+1\ -2}{H_2S} \longrightarrow \overset{+4\ -2}{NO_2} + \overset{0}{S} + 2\overset{+1\ -2}{H_2O}$

H, C, Se, S, N, O, P, F, Cl, Br, I

M Ametal H

2. $S^{-2} \longrightarrow S^0 + 2e^-$ (yükseltgenme)

$2x \;/\; N^{+5} + 1e^- \longrightarrow N^{+4}$ (indirgenme)

$$S^{-2} \longrightarrow S^0 + 2e^-$$
$$+\quad 2N^{+5} + 2e^- \longrightarrow 2N^{+4}$$
$$S^{-2} + 2N^{+5} \longrightarrow S^0 + 2N^{+4}$$

$H_2S(g) + 2HNO_3(suda) \longrightarrow 2NO_2(g) + S(k) + H_2O(s)$

$H_2S(g) + 2HNO_3(suda) \longrightarrow 2NO_2(g) + S(k) + 2H_2O(s)$

ÖRNEK $3C^0 + 4\overset{+1\ +5\ -2}{HNO_3} \longrightarrow 3\overset{+4\ -2}{CO_2} + \overset{+2\ -2}{4NO} + 2\overset{+1\ -2}{H_2O}$ tepkimesini denkleşti

3/ $C^0 \longrightarrow C^{+4} + 4$ yükseltgenme yarı

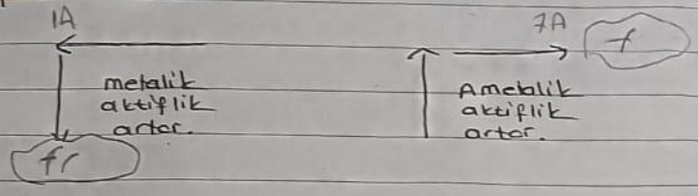
4/ $3 + N^{+5} \longrightarrow N^{+2}$ indirgenme yarı

$3C^0 + 4N^{+5} \longrightarrow 3C^{+4} + 4N^{+2}$ redoks

## AKTİFLİK

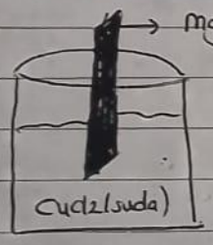
Bir elementin tepkimeye girebilme yatkınlığına (bileşik yapma isteğine) aktiflik denir.

* Metallerde elektron verme, ametallerde elektron alma eğilimi arttıkça aktiflik artar.




### ≠ Metalik Aktiflik ≠

- ✓ e⁻ verme isteği fazla olan.
- ✓ Bileşik oluşturma yeteneği bulunan.
- ✓ Aşınan (katı halden sözeltiye geçen)
- ✓ yükseltgenme potansiyeli büyük olan aktif metaldir.




$Mg_{(k)}^{0} + Cu^{+2}Cl_2^{-1}{}_{(suda)} \rightarrow Mg^{+2}Cl_2^{-1}{}_{(suda)} + Cu^{0}_{(k)}$

* Tepkime sonunda magnezyum aşınmış, bakır serbest hale geçmiştir. Yani magnezyum bakırdan daha aktiftir.

Mg > Cu

$X_{(k)} + Y^{+2}{}_{(suda)} \rightarrow X^{+2}{}_{(suda)} + Y_{(k)}$ X > Y

$Y_{(k)} + Z^{+2}{}_{(suda)} \rightarrow Y^{+2}{}_{(suda)} + Z_{(k)}$ Y > Z

$Z_{(k)} + 2H^{+}{}_{(suda)} \rightarrow Z^{+2}{}_{(suda)} + H_{2(g)}$ Z > H

X > Y > Z > H

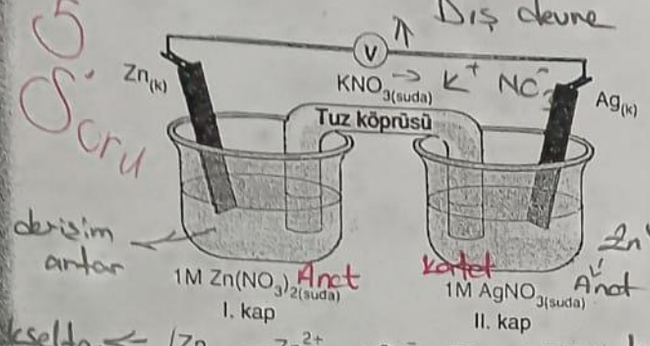
Yükseltgenme eğilimi:

Aktif metal (1A, 2A) > Amfoter metal (Al, Sn, Pb, Zn, Cr, Be) > $H_2$ > Yarı soy metal: Cu > Ag > Hg > Soy metal: Pt > Au

* Bir metal su ile tepkime verip $H_2$ gazı açığa çıkarıyorsa oldukça aktiftir. (1A, 2A)
* Bir metal su ile tepkimeye girmiyorsa, kuvvetli bazlar ve asitlerle tepkimeye giriyor ve hidrojen gazı çıkarıyorsa amfoter metaldir.
* Bir metal, oksijensiz asitlerle tepkime vermiyor. $H_2SO_4$, $HNO_3$ gibi asitlerle tepkime veriyorsa yarı soy metaldir.

**Örnek 1:** 30 PUANLIK SORU

Aşağıda verilen galvanik pille ilgili boşluklara uygun bilgileri yazınız.




5. Soru

derişim artar

Anot

katot

Zn Ag

Anot

katot

Yükseltgenme //

$Zn_{(k)} \rightarrow Zn^{2+}_{(suda)} + 2e^-$ $E° = +0,76\ V$

$Ag_{(k)} \rightarrow Ag^+_{(suda)} + e^-$ $E° = -0,80\ V$

büyük olan aktiftir

Zn daha aktif

a) Yarı pil tepkimeleri

Anot → $Zn_{(k)} \rightarrow Zn^{+2} + 2e^-$

katot → $Ag^{+1} + 1e^- \rightarrow Ag_{(k)}$ x2

b) Pil tepkimesi

$Zn_{(k)} + 2Ag_{(suda)} \rightleftharpoons Zn^{+2}_{(suda)} + 2Ag_{(k)}$ (denge)

Anot // Katot

d) Pil şeması

$Zn_{(k)} / Zn^{+2}_{(zm)} // Ag^+_{(suda)} / Ag_{(k)}$

e) Elektronun akış yönü

Zn'den Ag'ye doğru

f) Tuz köprüsü

$K^+$ → katot

$NO_3^-$ → Anot

g) Zn elektrodun kütlesi

Azalır.

h) $Zn^{2+}$ iyon derişimi

Artar

i) Ag elektrodun kütlesi

Artar

j) $Ag^+$ iyon derişimi

Azalır.

**Örnek: 4**

**Elektrokimyasal piller ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?**

A) Anotta yükseltgenme, katotta indirgenme olayı gerçekleşir.

B) Dış devrede elektronlar anot elektrottan katot elektrota doğru hareket eder.

C) Pil çalışırken anot elektrolitinde pozitif yük miktarı azalır. Artar.

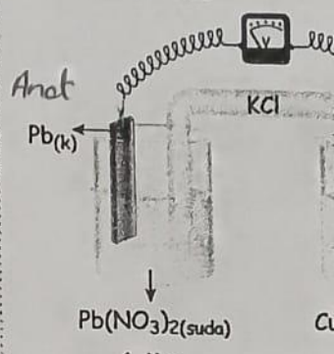
D) Tuz köprüsündeki katyonlar katot yarı hücresine yönelir.

E) Anot elektrot kütlesi zamanla azalır.

1A, 2A > Zn, Al, Sn, Be, C

**Örnek 2:**

**Örnek Soru**




Şekildeki pil sisteminde, za
kütlesinin arttığı görülmekt

**Buna göre,**

I. Pb anot, Cu katottur.

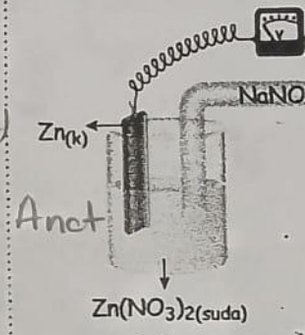
II. $K^+$ iyonları 1. kaba doğr

III. Elektron akış yönü kut
kır elektrota doğrudur

**yargılarından hangileri doğ**

**Örnek: 3**

**Örnek Soru 27**




Şekildeki galvanik pil dü
deki anyonlar 1. kaba ha

**Buna göre,**

I. Pil tepkimesi,
$Zn_{(k)} + 2Ag^+_{(suda)}$ ⇌

II. Elektron akış yönü

III. Zn elektrot aşını
artar.

**yargılarından hangiler**

**Örnek: 5**

**Bir elektrokimyasal pil il**

I. Çözeltilerdeki yük de
de korunur.

II. İndirgenmenin olduğu
Yükseltgenm

III. Pil şemasında her za
anot, sağına katot de

**yargılarından hangileri**

A) Yalnız I B)

D) I ve III

Aydın Yayınları

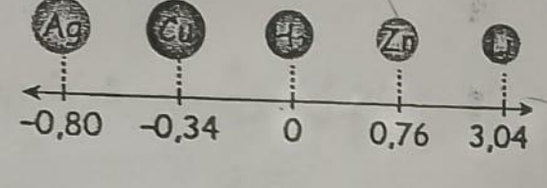
$2Al_{(k)} + 6H^+_{(suda)} \rightleftharpoons 2Al^{3+}_{(suda)} + 3H_{2(g)}$

şeklinde gerçekleşir.

Sınav Sorusu

**Örnek Soru 29**

Standart hidrojen yarı pili kullanılarak Ag, Cu, Zn ve Li metallerinin yükseltgenme potansiyelleri ölçülmüştür.




Buna göre, aşağıdakilerden hangisinde anot, katot veya pil gerilimi yanlış verilmiştir?

| | Pil | Anot | Katot | $E_{pil}$(V) |
|---|---|---|---|---|
| A) | Ag - Zn | Zn | Ag | 1,56 |
| B) | $H_2$ - Li | Li | $H_2$ | 3,04 |
| C) | Cu - $H_2$ | Cu | $H_2$ | 0,34 |
| D) | Li - Cu | Li | Cu | 3,38 |
| E) | Zn - Li | Li | Zn | 2,28 |

$E°_{pil} = E°_{yük} + E°_{ind}$

Li > Zn > Cu > Ag

A) Ag - Zn  Zn > Ag  (Anot yük, Katot ind)  $E_{pil}$: 0,76 + 0,80 = 1,56V

B) $H_2$ - Li  Li > $H_2$  (Anot yük, Katot ind.)  3,04 + 0,00  $E_{pil}$: 3,04

C) Cu - $H_2$  $H_2$ > Cu  (Anot yük, Katot ind)

D) Li - Cu  Li > Cu  (Anot yük, Katot ind)  3,04 + 0,34  $E_{pil}$ = 3,04 + 0,34 = 3,38

E) Zn - Li  Li > Zn  (Anot yük, Katot ind)  $E_{pil}$ = 3,04 - 0,76 = 2,28

...ıl (pil gerilimi) denir.

$E°_{pil}$ şeklinde gösterilir. Bu değer pozitif ise pil tepkimesi kendiliğinden gerçekleşir (İstemlidir).

Pil potansiyeli hesaplanırken, katot ve anot yarı pil potansiyelleri toplanır.

$E°_{pil} = E°_{...}$

...anda (oda koşulların... standart pil potansiye...

## Pil Potansiyeline Etki Eden Faktörler

Örnek: Pil tepkimesi :

$X_{(k)} + Y^{+}_{(suda)} \rightleftharpoons X^{+}_{(suda)} + Y_{(k)}$ +1,5 V

- Le Chatelier yasasına göre, denge bağıntılarına katı ve sıvıların derişimleri yazılmaz.
- $X_{(k)}$ veya $Y_{(k)}$ miktarlarının artması dengeyi etkilemez. Yani, elektrotların kütlesi artsa da pil potansiyeli değişmez.
- $[Y^{+}]$ derişimi arttırılırsa, denge (→) ürünler yönüne doğru kayar. Yani, pil potansiyeli artar. ($E°pil \uparrow$)
- $[X^{+}]$ derişimi arttırılırsa, denge (←) girenler yönüne doğru kayar. Yani, pil potansiyeli azalır. ($E°pil \downarrow$)
- Pil tepkimeleri sonucu enerji elde edileceğinden bu tepkimeler her zaman ekzotermiktir.

Sıcaklık arttırılırsa, denge (←) girenler yönüne kayar. Yani, pil potansiyeli azalır. ($E°pil \downarrow$)

Sıcaklık azaltılırsa, denge (→) ürünler yönüne kayar. Yani, pil potansiyeli artar. ($E°pil \uparrow$)

- Elektrotlardan biri gaz ise ortamın basıncının değişmesi pil potansiyelini etkiler.

$Mg_{(k)} + 2H^{+}_{(suda)} \rightleftharpoons Mg^{2+}_{(suda)} + H_{2(g)}$

tepkimesinde basınç artışı dengeyi (←) girenler yönüne kaydırır. ($E°pil \downarrow$)

→ Aktiflik: $X > Y$

X: Anot Y: katot

* Pil çalıştıkça pilin gerilimi zamanl azalır. Pil geriliminin sıfır olması, pil tepkimesinin dengeye ulaşması şeklinde yorumlanır.
* Pil tepkimeleri ($\rightleftharpoons$) denge tepkimeleridir.
* Pil tepkimesinde dışarıdan bir etki yapıldığında denge ürünler yönüne kayarsa, pil potansiyeli yani pil gerilimi ($E°pil$) değeri artar. Etki sonucunda denge girenler yönüne kayarsa pil gerilimi ($E°pil$) değeri azalır.
* Pil gerilimi, elektrotların yani metal çubukların kütlesine ve temas yüzeyine bağlı değildir. (Katı maddeler dengeyi etkilemez)
* Pil gerilimi çözeltilerin derişimine bağlıdır.
* Anot derişimi ne kadar az, katot derişimi ne kadar fazla olursa pil gerilimi o kadar büyüktür.
* Pil gerilimi sıcaklığa bağlıdır. Piller soğukta daha iyi çalışır.
* Pil tepkimesinde asit ya da baz varsa pilin gerilimi PH değişimine bağlıdır.

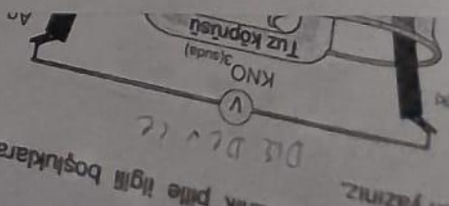
Sınav

Önemli ! Pil gerilimi anottaki çözeltinin türüne, katottaki metalin türüne bağlı değildir.

Önemli ! Pil tepkimesi anottaki metale (elektroda) katottaki çözeltiye göre yazılır.

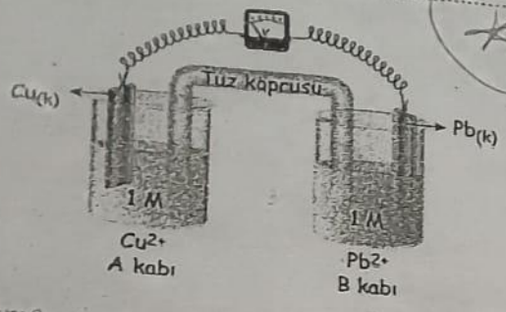
Önemli ! Katot çözeltisinde birden fazla katyon varsa katot tepkimesi en pasif elementin katyonuna göre yazılır. (yani elektronu en pasif olan alır.)

Örnek 2:




Aşağıda verilen galvanik pile ilgili boşluklara uygun bilgileri yazınız.

**Örnek Soru**




Yükseltgenme

$Cu_{(k)} \rightarrow Cu^{2+}_{(suda)} + 2e^-$ $E^\circ = -0,34$ V (katot)

$Pb_{(k)} \rightarrow Pb^{2+}_{(suda)} + 2e^-$ $E^\circ = 0,14$ V

Pb > Cu Anot

Yukarıdaki galvanik pil sisteminde:

a) Anota su eklenirse

b) Sıcaklık arttırılırsa

c) B kabına $Na_2S$ eklenirse (PbS suda çözünmez.)

d) Basınç arttırılırsa

pil gerilimi (potansiyeli) nasıl değişir?

— 20 puan —

$Pb_{(k)} + Cu^{+2}_{suda} \rightleftharpoons Pb^{+2}_{(suda)} + Cu_{(k)} + ısı$

Girenler — Ürünler

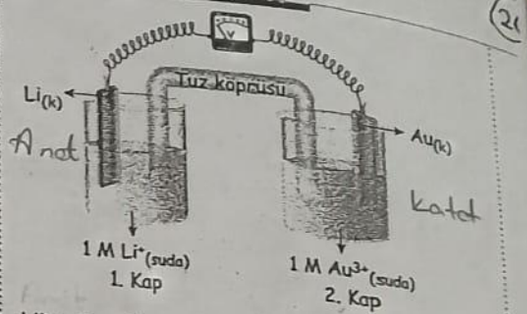
Cevap

a) B kabına Su eklenirse $Pb^{+2}$ derişimi azalır denge ürünlere kayar pilin potansiyeli artar.

b) pilin ömrü azalır Çinko piller soğukta güzel çalışır.

c) B kabına $Na_2S$ eklenirse $Pb^{+2}$ iyonları ile PbS katısı oluşur ve çöker. derişim azaldığı için denge ürünler yönüne kayar pilin ömrü uzar

d) gaz olmadığı için basıncın etkisi yok




$Li^+ + e^- \rightarrow Li_{(k)}$ $E^0 = -3,04$ V

$Au^{3+} + 3e^- \rightarrow Au_{(k)}$ $E^0 = 1,42$ V

Yukarıda verilen pil sistemine yapılan etkilerin, pil potansiyelini nasıl etkileyeceğini yazınız.

ısı azalır ⟵ ⟶ ısı artar

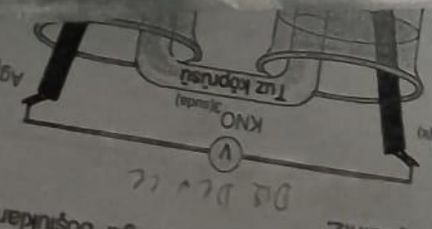
| | Etki | Pil Potansiyeli (V) |
|---|---|---|
| 1. | 1. kaba su eklemek | Artar |
| 2. | 2. kaba su eklemek | Azalır |
| 3. | Sıcaklığı arttırmak | Azalır |
| 4. | Basıncı arttırmak | Değişmez |
| 5. | Elektrot yüzeyini arttırmak | Değişmez |
| 6. | 1. kaba $LiNO_3$ ekleyerek çözmek | Azalır |
| 7. | 2. kaba $Au(NO_3)_3$ ekleyerek çözmek | Artar |
| 8. | Sıcaklığı azaltmak | Artar |
| 9. | 1. kaptan çökelme olmadan su buharlaştırmak. | Azalır |
| 10. | 2. kaptan çökelme olmadan su buharlaştırmak | Artar |
| 11. | 2. kaba $NaOH_{(k)}$ ekleyerek çözmek ($Au(OH)_3$ için $K_{çç} = 5 \cdot 10^{-46}$) | Azalır |
| 12. | Li elektrotun kütlesini arttırmak | Değişmez |
| 13. | 1. Kaba 0,1 M $LiNO_3$ çözeltisi eklemek | Artar |
| 14. | 2. kaba 0,1 M $Au(NO_3)_3$ çözeltisi eklemek | Azalır |

Anot = $Li_{(k)} \rightarrow Li^+_{(suda)} + 1e^-$

katot = $Au^{3+}_{(suda)} + 3e^- \rightarrow Au_{(k)}$

Pil Tepkimesi = $3Li_{(k)} + Au^{3+} \rightleftharpoons 3Li^+_{(suda)}$

**Örnek Soru**




Aşağıda verilen galvanik pile ilgili boşluklara uygun bilgileri yazınız.